35B 三步训练方案：知识预训练 → 问答微调 → 推理训练

- 负责人：Chunqian（Topic 6 / Task 1.3）
- 日期：2026-10-15 起草；2026-10-16 改为三步走（苏学长建议），第一步的语料已定
- 状态：**方案，尚未开始**（等老师确认、等 0–3 号卡空出来）
- 相关：现有三个 35B 模型的训练细节见 `docs/TRAINING_35B.md`

一、代码在哪里

- GitHub：https://github.com/AugustLoo/MedLoRA
- 服务器（5090 主机，`ubuntu` 账号）：`/home/ubuntu/chunqian/MedLoRA`

用途	文件
35B LoRA 训练（自写，transformers + peft）	`train/interns2/train_lora.py`
补丁合并成完整模型	`train/interns2/merge_lora.py`
一条龙脚本（数据 → 冒烟 → 训练 → 合并 → 评测）	`train/interns2/run_6ds.sh`（S2-6datasets）、`train/interns2/run_cxp.sh`（S2-CheXpertPlus）
四模型对比服务（端口 23334）	`train/interns2/compare_serve.sh`
六个数据集的微调数据	`data/convert_sft6.py`（+ `convert_slake_sharegpt.py`、`convert_pubmedqa_sft.py`）
3B 时的预训练语料（参照）	`data/convert_pubmedqa_cpt.py`、`data/convert_iu_xray.py`、`data/convert_chexpert_b3.py`
评测	`eval/eval_slake.py`、`eval_pubmedqa.py`、`eval_general.py`（TextVQA）、`eval_mmbench.py`、`eval_medvqa.py`（VQA-RAD / PathVQA）、`eval_medqa.py`、`eval_pneumonia.py`、`eval_chexpert.py`、`chexbert_judge.py`
3B 预训练的配置（参照）	`configs/bf16/cpt_pubmed_qlora.yaml`、`cpt_iu_qlora.yaml`、`cpt_b3_top.yaml`、`cpt_b3_rand.yaml`、`sft_after_cpt*.yaml`
已训好的补丁（服务器）	`outputs/interns2_6ds/`、`outputs/interns2_cxp/`、`outputs/interns2_mix_300/`

二、LoRA 设置（和现有 35B 模型完全相同）

项目	设置
基座	Intern-S2-Preview（35B 混合专家，256 个路由专家、每个词激活 8 个，约 3B 激活）
方法	LoRA：rank 16，alpha 32（缩放 2），dropout 0.05

项目	设置
挂在哪里	语言模型的注意力层（全注意力 q/k/v/o、线性注意力 in_proj_qkv / in_proj_z / out_proj）+ 共享专家（gate / up / down），共 250 个线性层
可训练参数	19,169,280，占 **0.054%**
冻结	256 个路由专家（打包成 3D 参数）、路由器、视觉编码器、时间序列模块、词表
代码位置	`train_lora.py` 里的 `LORA_TARGETS["attn_shared"]`

三步都在**同一个 LoRA 补丁上接着训**，全程只训练 0.054% 的参数（题目里的「参数高效」），不用多合并模型。

三、三步的逻辑

```
原版 35B
   │ ① 知识预训练：医学教材 + 临床指南（纯文字，整段算损失）
   ▼
知识补丁 ──────────► 「只做预训练」模型（顺带评测）
   │ ② 问答微调：医学问答（中文）+ 六个多模态看图问答数据集（只算答案的损失）
   ▼
问答补丁 ──────────► 模型 B
   │ ③ 推理训练：带解释的医学题（学会一步步推理再作答）
   ▼
推理补丁 ──────────► 模型 C
```

步骤	目的	属于论文题目的哪部分
① 知识预训练	先让模型有医学基本认知	增量预训练（Incremental Pretraining）
② 问答微调	学会按要求回答医学问题，包括看图答题	指令微调（Instruction Fine-Tuning）
③ 推理训练	学会解释、一步步推理	指令微调（带解释的指令数据）

为什么预训练只用纯文字：3B 上两次图文预训练（B2 IU X-Ray、B3 CheXpert Plus）都没帮上主任务，B2 只学会了报告写法；纯文字预训练（B1 PubMed）让纯文字医学题提高了 2.2 分。看图能力靠第②步的多模态数据练。

四、第①步：知识预训练语料（已定，2026-10-16 在 Hugging Face 上核实）

语料	内容	语言	全部规模	许可	本方案用多少
OpenMedText（`ywchoi/OpenMedText`）	29 本开源医学教材（解剖、生理、药理、细胞生物学、流行病学等）+ 12.1 万篇 MDPI 期刊文章	英文	教材全文 33.5 MB	期刊文章 CC BY 4.0；教材按本分 CC BY / BY-SA / BY-NC / BY-NC-SA	**29 本教材全部**（约 800 万 token）
MMedC（`Henrychur/MMedC`）	多语种医学语料：教材、过滤后的网页、医学网站、小数据集	8 种语言	255 亿 token；中文 47.4 亿 token（其中**教材 12.1 亿**），中文压缩包 4.6 GB	CC BY-NC-SA 4.0	**中文教材部分抽样**（约 800 万 token）
Clinical Guidelines（`epfl-llm/guidelines`）	3.7 万篇临床诊疗指南（CCO、CDC、CMA、ICRC、NICE、PubMed、SPOR、WHO、WikiDoc），Meditron 训练语料的一部分	英文	878 MB	Common Crawl 使用条款	**抽样**（约 400 万 token）

- 合计约 2,000 万 token，切成 1,024 token 一段，约 2 万段，1 轮。
- MMedC 的**英文教材没有包含**（官方说因为版权去掉了），所以英文教材用 OpenMedText，中文教材用 MMedC，正好互补。
- 三个语料都有非商用条款，本项目只做学术研究，论文里注明来源和许可证；处理后的数据不对外再分发。
- 下载：OpenMedText 很小，本机即可；MMedC 中文包 4.6 GB、指南 878 MB，尽量在服务器上直接下载，只解压教材部分（服务器硬盘约 88% 满）。
- 引用：MMedC — Qiu et al., *Towards Building Multilingual Language Model for Medicine*, arXiv 2402.13963；Guidelines — Chen et al., *MediTron-70B*, arXiv 2311.16079。
- 可选：混入 10–20% 通用文字一起训，减少遗忘（文献里最常用的做法）。

五、第②步：问答微调数据

数据	数量	类型
Huatuo26M-Lite（`FreedomIntelligence/Huatuo26M-Lite`，Apache-2.0，共 17.8 万条，每条有问题、答案、科室、相关疾病、质量分）	抽 10,000（优先 5 分、各科室均匀）	中文医学问答
SLAKE	4,919	看图问答
PubMedQA（回放）	300	是 / 否 / 不确定

数据	数量	类型
VQA-RAD（已去掉问测试图的 1,059 题）	734	看图问答
PathVQA	5,000	病理图问答
MedQA	3,000	医师考试四选一
PneumoniaMNIST	2,000	儿童胸片判断肺炎

- 多模态的六个数据集**必须保留**：模型是多模态的，主要考试也是看图问答，第①③步基本是纯文字。
- 华佗数据说明：Huatuo-26M 的 2,600 万条里 2,534 万条是问诊记录，只公开了答案网址、没有文字；能直接用的约 134 万条，所以用质量最高的精选版 Lite。引用：Li et al., *Huatuo-26M*, arXiv 2305.01526。

六、第③步：推理训练数据（候选，待定）

数据	内容	许可
`FreedomIntelligence/medical-o1-reasoning-SFT`	训练 HuatuoGPT-o1 用的医学推理链数据，中英文	Apache-2.0
`openlifescienceai/medmcqa`	印度医学考试选择题，每题带解释	Apache-2.0

待定：训练时开不开思考模式。 现在训练和评测都关闭了思考模式，推理数据是长篇推理过程。建议两种都先小规模试，评测也两种都测。推理链很长，长度上限要从 1,024 提到 2,048–4,096，显存和时间都会增加。

参考：第 3 周原版开思考，21% 的题在 4,096 token 内想不完；文献里也有胸片报告的研究发现显式思考没有帮助。推理训练的效果预计主要体现在纯文字题（MedQA、PubMedQA）上。

七、要比较的模型

模型	① 知识预训练	② 问答微调	③ 推理训练	回答的问题
原版	—	—	—	基线
S2-6datasets（已有）	—	只有六个多模态数据集	—	参考：没有华佗问答时
A	—	✅	—	新对照组（第②步数据和 S2-6datasets 不同，要重训）
B	✅	✅	—	知识预训练有没有用（B 对比 A）

模型	① 知识预训练	② 问答微调	③ 推理训练	回答的问题
C	✅	✅	✅	推理训练有没有用（C 对比 B）
只做预训练	✅	—	—	顺带评测（第①步的产物）

3B 上做过类似的预训练对比（B1 / B2 / B3：主任务都没有提升），两个规模可以互相印证。

八、训练设置

	① 知识预训练	② 问答微调	③ 推理训练
学习率	先短跑扫描 5e-5 / 1e-4 / 2e-4 再定	1e-4	待定（建议从 5e-5 起）
轮数	1	3	1–2
有效批大小	16	16	16
长度上限	1,024	1,024	2,048–4,096
损失	整段文字	只算答案	只算推理 + 答案
图片	无	≤ 262,144 像素（512×512）	无
起点	原版	① 的补丁（A 从原版）	② 的补丁
随机种子	42	42	42

九、要改的代码

1. `train_lora.py` 加 `--init-adapter`：从上一步的补丁开始训（现在的 `--resume` 只能续同一次训练）。
2. `train_lora.py` 加纯文字预训练模式：整段文字都算损失，长文切成 1,024 token 一段。
3. 新数据脚本：
   - 第①步：OpenMedText 教材 + MMedC 中文教材抽样 + 临床指南抽样，清洗后切段，固定种子；
   - 第②步：Huatuo26M-Lite 抽 1 万条，转成「问题 → 答案」，和六个数据集合并；
   - 第③步：推理数据转成训练格式（按是否开思考，分两种模板）。
4. 新的一条龙脚本 `run_3stage.sh`（照 `run_6ds.sh` 写）：数据 → 冒烟 → ① → ② → ③ → 合并 → 评测。
5. `eval/eval_slake.py` 加 `--lang zh`：现在只测英文题，中文题的提示词和「是 / 否」判分要另外处理。

十、评测

- **A / B / C**：和 S2-6datasets 完全相同的一整套：SLAKE、PubMedQA、TextVQA、MMBench、VQA-RAD、PathVQA、MedQA、PneumoniaMNIST、CheXpert Plus 3,189 张成人胸片（漏报、误报、自相

矛盾），再用 CheXbert 复核。

- **新加**：
  - SLAKE 中文测试题 1,033 道，看中文能力；
  - 去掉图像只给文字再测一次，证明模型真的在看图；
  - 关键指标给出置信区间。
- **只做预训练**：短答题分数会很低，这是正常的，重点看纯文字医学题。

十一、时间和资源（估计）

步骤	估计
① 知识预训练（约 2 万段 × 1 轮 ≈ 1,250 步）	约 2–3 小时，学习率扫描另加几次短跑
② 问答微调（约 2.6 万条 × 3 轮 ≈ 4,900 步）	约 9 小时（A、B 各一次）
③ 推理训练（长度长，每步更慢）	约 3–5 小时
合并（每个模型）	3–5 分钟
评测（每个模型）	约半天；A、B、C 共三个
CheXbert 复核（容器里只能用 CPU）	每个模型约 11 小时

- 显卡总共约 25–30 小时，用主机 0–3 号卡，训练前要和世龙协调暂停他的服务。
- 硬盘：一次只放得下一个合并好的模型（约 73 GB），要轮流合并、评测、删除；补丁（约 77 MB）永久保留。

十二、预期和风险

- 知识预训练可能和 3B 一样看不出提升。两个规模都没提升，本身就是有说服力的结论。
- 推理训练的提升预计主要在纯文字题；看图题不一定变好。
- 每个模型只训练一次。关键模型如果要写进论文，最好再用种子 43 训一次。
- 语料的非商用许可：仅限学术研究，论文中注明。